Term 1 Review Worksheet

Grade 10 General · mixed outcomes · 30 minutes · calculator allowed

ورقة عمل مراجعة الفصل الأول

الصف العاشر عام · مخرجات متنوعة · 30 دقيقة · الآلة الحاسبة مسموحة

Name · الاسم

Class · الشعبة

Date · التاريخ

Score · الدرجة / 44

Part A · 12 multiple-choice · 24 marks · **18 min**
الجزء أ: 12 سؤال اختيار من متعدد · 18 دقيقة — ضع دائرة حول رمز الإجابة

Part B · 2 written questions · 20 marks · **12 min**
الجزء ب: سؤالان كتابيان · 12 دقيقة — اكتب خطوات الحل كاملة

Q1–6 · 6 min | Q7–12 · 12 min | Q13 · 6 min | Q14 · 6 min

Part A · Multiple choice · الجزء أ

1 LO13 · Add and subtract radicals
جمع الجذور وطرحها
≈ 1 min · 2 marks

Simplify.

بسّط.

$$2\sqrt{6}+9\sqrt{6}$$

(A) $7\sqrt{6}$
(B) $11\sqrt{12}$
(C) $18\sqrt{6}$
(D) $11\sqrt{6}$

Working · الحل

2 LO11 · Products of square roots
ضرب الجذور التربيعية
≈ 1 min · 2 marks

Simplify.

بسّط.

$$\sqrt{10}\cdot\sqrt{20}$$

(A) $20\sqrt{2}$
(B) $5\sqrt{2}$
(C) $1+10\sqrt{2}$
(D) $10\sqrt{2}$

Working · الحل

3 LO10 · Rational exponents
الأسس النسبية والجذور
≈ 1 min · 2 marks

Evaluate.

أوجد القيمة.

$$\left(\frac{1}{32}\right)^{1/5}$$

(A) $\frac{1}{160}$
(B) 2
(C) $\frac{1}{2}$
(D) $-\frac{1}{2}$

Working · الحل

4 LO09 · Negative and zero exponents
الأسس السالبة والصفرية
≈ 1 min · 2 marks

Which option is equivalent to the expression in simplified form?

أيّ خيار يكافئ التعبير بصورته المبسّطة؟

$$\frac{p^4r^{-3}}{r^{-2}}$$

(A) $\frac{p^4}{r^5}$
(B) p^4r
(C) $\frac{p^4}{r}$
(D) $-\frac{p^4}{r}$

Working · الحل

5 LO02 · Squares of sums and differences
مربع مجموع وفرق
≈ 1 min · 2 marks

Which option gives the product?

أيّ خيار يعطي حاصل الضرب؟

$$(8-m)^2$$

(A) m^2-16m
(B) $m^2-16m+64$
(C) $m^2-16m-64$
(D) $64-16m$

Working · الحل

6 LO03 · Sum and difference products
حاصل ضرب مجموع وفرق
≈ 1 min · 2 marks

Which option gives the product?

أيّ خيار يعطي حاصل الضرب؟

$$(2q+5r)(2q-5r)$$

(A) $4q^2-25r^2$
(B) $4q^2$
(C) $4q^2+25r^2$
(D) $-25r^2$

Working · الحل

7 LO08 · Divide monomials
قسمة وحيدات الحد
≈ 2 min · 2 marks

Simplify. Assume no denominator equals zero.

بسّط. افترض أن أي مقام لا يساوي صفراً.

$$\left(\frac{3np^3}{7q^2}\right)^2$$

(A) $\frac{9n^2p^6}{49q^4}$
(B) $\frac{6n^2p^6}{14q^4}$
(C) $\frac{9n^2p^6}{7q^2}$
(D) $\frac{9n^2p^5}{49q^4}$

Working · الحل

8 LO04 · Factor using distribution
التحليل بخاصية التوزيع
≈ 2 min · 2 marks

Which option is the complete factorisation of the expression?

أيّ خيار هو التحليل الكامل للتعبير؟

$$4a^2b^2 + 2a^2b - 10ab^2$$

(A) $2ab\left(-2ab - a - 5b\right)$
(B) $2ab\left(2ab + a - 5b + 10b\right)$
(C) $ab\left(-5b + 2ab + a\right)$
(D) $2ab\left(-5b + 2ab + a\right)$

Working · الحل

9 LO06 · Factor non-monic trinomials
تحليل ثلاثيات الحدود غير الأحادية
≈ 2 min · 2 marks

Which option is the complete factorisation of the expression?

أيّ خيار هو التحليل الكامل للتعبير؟

$$2x^2 - 3x - 9$$

(A) $\left(-x - 3\right)\left(2x + 3\right)$
(B) $\left(x - 3\right)\left(2x + 3\right)$
(C) $\left(x + 3\right)\left(2x + 3\right)$
(D) $\left(3 - 2x\right)\left(x - 3\right)$

Working · الحل

10 LO15 · Square root and completing-square methods
الجذر التربيعي وإكمال المربع
≈ 2 min · 2 marks

Solve by completing the square.

حُلّ بإكمال المربع.

$$x^2 - 2x - 14 = 0$$

(A) $x = 1 \pm \sqrt{15}$
(B) $x = -1 \pm \sqrt{15}$
(C) $x = 1 \pm \sqrt{14}$
(D) $x = 2 \pm \sqrt{15}$

Working · الحل

11 LO16 · Translations of quadratics
إزاحة الدوال التربيعية
≈ 2 min · 2 marks

Describe the translation from the parent function y=x².

صِف الانسحاب عن الدالة الأم y=x².

$$g(x) = -4 + (x - 3)^2$$

(A) Right 3 units and up 4 units
(B) Left 3 units and up 4 units
(C) Right 3 units and down 4 units
(D) Left 3 units and down 4 units

Working · الحل

12 LO17 · Factoring quadratic equations
حل المعادلات التربيعية بالتحليل
≈ 2 min · 2 marks

Solve by factoring. Check the solutions.

حُلّ بالتحليل إلى العوامل، ثم تحقّق من الحلول.

$$x^2 - 6x = 27$$

(A) $x = 3, 9$
(B) $x = -3, -9$
(C) $x = -3, 9$
(D) $x = 3, -9$

Working · الحل

Part B · Written questions · show all steps · الجزء ب: اكتب الخطوات كاملة

13 LO22 · Multiply polynomials

ضرب كثيرات الحدود **≈ 6 min · 10 marks**

Find the product.

أوجد حاصل الضرب.

$$(2y - 11)(y^2 - 3y + 2)$$

Show all partial products and combine like terms. **[10]**

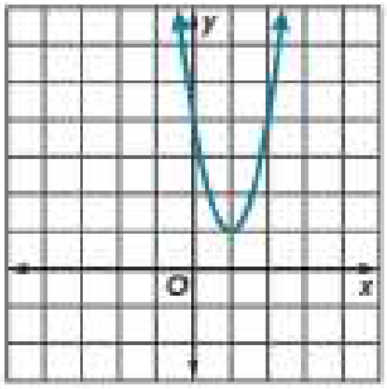
Multiply 2y by every term, then −11 by every term → line up like terms → combine

14 LO24 · Quadratic extrema and graph features

القيم العظمى والصغرى وخصائص المنحنى **≈ 6 min · 10 marks**

Identify the axis of symmetry, vertex and y-intercept of the graph. Then describe the end behavior.

حدّد محور التماثل والرأس ونقطة تقاطع المنحنى مع المحور y، ثم صِف سلوك طرفي المنحنى.



(a) Axis of symmetry and vertex. **[5]**

(b) y-intercept and end behavior. **[5]**

End behavior: what happens to y as x → +∞ and as x → −∞?

End of worksheet · انتهت الورقة — check every answer if time remains.

Part A · Answers and one-line working

Q	Key	Working	LO
1	D	$2\sqrt{6}+9\sqrt{6}=(2+9)\sqrt{6}=11\sqrt{6}$	LO13
2	D	$\sqrt{10\cdot 20}=\sqrt{200}=\sqrt{100\cdot 2}=10\sqrt{2}$	LO11
3	C	$\left(\frac{1}{32}\right)^{1/5}=\frac{1}{\sqrt[5]{32}}=\frac{1}{2}$	LO10
4	C	$p^4r^{-3-(-2)}=p^4r^{-1}=\frac{p^4}{r}$	LO09
5	B	$(8-m)^2=64-16m+m^2$	LO02
6	A	$(2q)^2-(5r)^2=4q^2-25r^2$	LO03
7	A	$\frac{3^2n^2(p^3)^2}{7^2(q^2)^2}=\frac{9n^2p^6}{49q^4}$	LO08
8	D	$\text{GCF}=2ab:\ 2ab(2ab+a-5b)$	LO04
9	B	$2(-9)=-18=(-6)(3):\ 2x^2-6x+3x-9=(x-3)(2x+3)$	LO06
10	A	$x^2-2x+1=14+1\Rightarrow(x-1)^2=15\Rightarrow x=1\pm\sqrt{15}$	LO15
11	C	$(x-3)^2-4:\ h=3\ (\text{right }3),\ k=-4\ (\text{down }4)$	LO16
12	C	$x^2-6x-27=0\Rightarrow(x-9)(x+3)=0\Rightarrow x=9,\ -3$	LO17

Part B · Model answers and marking

13. $2y^3-6y^2+4y-11y^2+33y-22=2y^3-17y^2+37y-22$

Marks: all six partial products (6); like terms combined correctly (4).

14 (a). Axis of symmetry $x=1$ (2); vertex $(1,\ 1)$ (3).

14 (b). y-intercept $(0,\ 4)$ (2); as $x\to\pm\infty$, $y\to+\infty$; minimum value 1 (3).

Source: Grade 10 General textbook exercises from the platform bank. Part A questions are not in the printed Term 1 study booklet; Part B uses two booklet written questions because the bank has no other written questions for these outcomes. Keys match the website.